机器人管理后台api接口文档

目录（按菜单结构）

- **一、通用**（登录相关）：登录、登出、获取当前用户
- **二、质检业务**（一级菜单）
  - 2.1 业务（二级）：工作站管理、工位管理、工单管理、复检记录
  - 2.2 配置（二级）：工作站配置、工位配置、线束类型、终端配置、车间配置
  - 2.3 统计（二级）：质检统计、质检报表
- **三、部署配置**（一级菜单）
  - 3.1 任务（二级）：任务模板、动作模板
  - 3.2 机器人（二级）：机器人列表、机器人类型、零部件、分组、充电策略、归巢策略
  - 3.3 场景（二级）：地图管理、设备管理
  - 3.4 设置（二级）：配置模板
  - 3.5 用户（二级）：用户管理、角色管理、权限管理
- **四、运维管理**（一级菜单）
  - 4.1 任务（二级）：任务管理
  - 4.2 机器人（二级）：机器人管理
  - 4.3 通知（二级）：异常通知、登录日志、操作日志、API 日志
  - 4.4 文件（二级）：文件管理
  - 4.5 升级（二级）：软件包管理、发布管理
  - 4.6 服务（二级）：服务管理
- **五、数据统计**（一级菜单）
  - 5.1 设备统计、5.2 异常统计

一、通用（登录相关）

1.1 登录

- **接口描述**：前端登录页提交用户名、密码后调用，验证通过返回 token 与用户信息，用于后续请求鉴权。
- **URL**：`/api/auth/login`
- **请求方式**：POST

请求字段

参数名	必填	类型	说明
username	Y	string	用户名（登录账号）
password	Y	string	密码
remember	N	boolean	是否记住登录状态

请求参数示例

代码块

```
{
    "username": "admin",
    "password": "123456",
    "remember": true
}
```

返回字段

参数名	必填	类型	说明
token	Y	string	访问令牌，请求头携带
user	Y	object	用户信息
user.code	Y	string	用户编码
user.displayName	Y	string	显示名称
user.roles	Y	array	角色编码列表

返回示例

代码块

```
{
```

```
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
        "user": {
            "code": "admin",
            "displayName": "系统管理员",
            "roles": ["admin"]
        }
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

1.2 登出

- **接口描述**：用户登出时调用，服务端使当前 token 失效；请求需携带 token。
- **URL**：`/api/auth/logout`
- **请求方式**：POST

请求字段

参数名	必填	类型	说明
（无请求体）	-	-	无

请求参数示例

代码块

```
{}
```

返回字段

参数名	必填	类型	说明
（无业务 data 或 data 为空对象）	-	-	-

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {},
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

1.3 获取当前用户信息

- **接口描述**：根据当前 token 获取当前登录用户信息，用于刷新用户及权限。
- **URL**：`/api/auth/me`
- **请求方式**：GET

请求字段

参数名	必填	类型	说明
（无请求体，GET）	-	-	无

请求参数示例

GET 无 body，不传请求体。

返回字段

参数名	必填	类型	说明
code	Y	string	用户编码
displayName	Y	string	显示名称
roles	Y	array	角色编码列表

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
```

```
    "data": {
        "code": "admin",
        "displayName": "系统管理员",
        "roles": ["admin"]
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

二、质检业务（一级菜单）

2.1 业务（二级菜单）

2.1.1 工作站管理（三级菜单）

接口 2.1.1.1 工作站列表

- **接口描述**：质检业务-工作站管理页获取工作站列表。
- **URL**：`/api/qc/workstations`
- **请求方式**：GET

请求参数示例

代码块

```
GET /api/qc/workstations?keyword=总装
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "list": [
            {
                "id": "WS-001",
                "code": "WS-A01",
                "name": "总装一线工作站",
                "workshopCode": "WSH-001",
                "status": "running",
                "robotGroup": "RG-01"
```

```
            }
        ],
        "total": 1
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 2.1.1.2 新增/更新/删除工作站：POST `/api/qc/workstations`、PUT `/api/qc/workstations/{id}`、DELETE `/api/qc/workstations/{id}`，请求体与返回格式同 2.2.1 工作站配置风格，此处略。

2.1.2 工位管理（三级菜单）

接口 2.1.2.1 工位列表

- **接口描述**：质检业务-工位管理页获取工位列表。
- **URL**：`/api/qc/station-positions`
- **请求方式**：GET

请求参数示例

代码块

```
GET /api/qc/station-positions?workstationId=WS-001
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "list": [
            {
                "id": "SP-001",
                "stationId": "ST-A01",
                "workstationId": "WS-001",
                "name": "A01工位",
                "mapPoint": "point-001",
                "status": "running"
            }
        ],
```

```
        "total": 1
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

2.1.3 工单管理（三级菜单）

接口 2.1.3.1 工单列表（分页/筛选）

- **接口描述**：质检业务-工单管理页获取工单列表。
- **URL**：`/api/qc/work-orders`
- **请求方式**：GET

请求字段（查询参数，拼在 URL）

参数名	必填	类型	说明
page	N	number	页码，默认 1
pageSize	N	number	每页条数，默认 20
keyword	N	string	工单号/线束编码等
status	N	string	pending / running / finished / ng / cancelled
qualityResult	N	string	ok / ng / pending
stationCode	N	string	工位编码
harnessType	N	string	线束类型
dateFrom	N	string	创建开始日期，如 2026-03-01
dateTo	N	string	创建结束日期，如 2026-03-06

请求参数示例

代码块

```
GET /api/qc/work-orders?page=1&pageSize=20&status=running&dateFrom=2026-03-01&dateTo=2026-03-06
```

返回字段

参数名	必填	类型	说明
list	Y	array	工单列表
list[].id	Y	string	工单ID
list[].workOrderNo	Y	string	工单号
list[].harnessCode	Y	string	线束编码
list[].movingDuration	Y	number	搬运耗时
list[].harnessType	Y	string	线束类型
list[].stationCode	Y	string	工位编码
list[].status	Y	string	pending / running / finished / ng / cancelled
list[].qualityResult	Y	string	ok / ng / pending
list[].taskIds	Y	array	关联任务ID列表
list[].detectionDuration	Y	number	检测耗时
list[].createdAt	Y	string	创建时间
list[].startedAt	N	string	开始时间
list[].endedAt	N	string	结束时间
list[].defectType	N	string	缺陷类型
list[].defectDescription	N	string	缺陷描述
total	Y	number	总条数

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
```

```
5          "list": [
6              {
7                  "id": "WO-1",
8                  "workOrderNo": "WO-20260228-201",
9                  "harnessCode": "HB-20260228-201",
10                 "movingDuration": 12.4,
11                 "harnessType": "Harness-L2",
12                 "stationCode": "A1-01",
13                 "status": "running",
14                 "qualityResult": "pending",
15                 "taskIds": ["TSK-201", "TSK-202", "TSK-203"],
16                 "detectionDuration": 8.3,
17                 "createdAt": "2026-02-28 10:02:15",
18                 "startedAt": "2026-02-28 10:03:40",
19                 "endedAt": "-",
20                 "defectType": "-",
21                 "defectDescription": "-"
22             }
23         ],
24         "total": 1
25     },
26     "timestamp": 1672531200,
27     "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
28 }
```

接口 2.1.3.2 工单详情

- **接口描述**：根据工单 ID 获取单条工单完整信息。
- **URL**：`/api/qc/work-orders/{id}`
- **请求方式**：GET

请求字段：路径参数 id（工单ID），无请求体。

请求参数示例

代码块

```
1  GET /api/qc/work-orders/WO-1
```

返回字段：与列表单条结构一致，可增加 videoUrl、imageUrl 等扩展字段。

返回示例

代码块

```
1  {
```

```
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "id": "WO-1",
        "workOrderNo": "WO-20260228-201",
        "harnessCode": "HB-20260228-201",
        "movingDuration": 12.4,
        "harnessType": "Harness-L2",
        "stationCode": "A1-01",
        "status": "running",
        "qualityResult": "pending",
        "taskIds": ["TSK-201", "TSK-202", "TSK-203"],
        "detectionDuration": 8.3,
        "createdAt": "2026-02-28 10:02:15",
        "startedAt": "2026-02-28 10:03:40",
        "endedAt": "-",
        "defectType": "-",
        "defectDescription": "-",
        "videoUrl": "https://example.com/wo/WO-1/video",
        "imageUrl": "https://example.com/wo/WO-1/image.jpg"
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

2.1.4 复检记录（三级菜单）

接口 2.1.4.1 复检记录列表（分页/筛选）

- **接口描述**：质检业务-复检记录页获取复检记录列表。
- **URL**：`/api/qc/reinspection-records`
- **请求方式**：GET

请求字段（查询参数）

参数名	必填	类型	说明
page	N	number	页码
pageSize	N	number	每页条数
keyword	N	string	复检单号/工单号/线束编码

status	N	string	pending / completed / cancelled
reinspectionResult	N	string	ok / ng / pending
dateFrom	N	string	复检时间起
dateTo	N	string	复检时间止

请求参数示例

代码块

```
GET /api/qc/reinspection-records?page=1&pageSize=20&status=completed
```

返回字段

参数名	必填	类型	说明
list	Y	array	复检记录列表
list[].id	Y	string	记录ID
list[].reinspectionNo	Y	string	复检单号
list[].workOrderNo	Y	string	关联工单号
list[].harnessCode	Y	string	线束编码
list[].harnessType	Y	string	线束类型
list[].stationCode	Y	string	工位编码
list[].qualityResult	Y	string	原质检结果 ok/ng/pending
list[].status	Y	string	pending / completed / cancelled
list[].reinspectionResult	Y	string	复检结果 ok/ng/pending
list[].defectType	N	string	缺陷类型
list[].reinspectionTime	Y	string	复检时间
list[].reviewer	Y	string	复检人

list[].videoUrl	N	string	视频地址
list[].imageUrl	N	string	图片地址
total	Y	number	总条数

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "list": [
            {
                "id": "RI-001",
                "reinspectionNo": "RO-20260228-001",
                "workOrderNo": "WO-20260228-193",
                "harnessCode": "HB-20260228-001",
                "harnessType": "Harness-L3",
                "stationCode": "A1-03",
                "qualityResult": "ok",
                "status": "completed",
                "reinspectionResult": "ok",
                "defectType": "-",
                "reinspectionTime": "2026-02-28 10:25:14",
                "reviewer": "Zhang Wei",
                "videoUrl": "https://example.com/reinspection/video/ri-001",
                "imageUrl": "https://example.com/reinspection/image/ri-001.jpg"
            }
        ],
        "total": 1
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 2.1.4.2 创建复检

- **URL**：`/api/qc/reinspection-records`
- **请求方式**：POST

请求字段

参数名	必填	类型	说明
workOrderNo	Y	string	关联工单号
reviewer	Y	string	复检人

请求参数示例

代码块

```
{
    "workOrderNo": "WO-20260228-193",
    "reviewer": "Zhang Wei"
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "id": "RI-001",
        "reinspectionNo": "RO-20260228-001",
        "workOrderNo": "WO-20260228-193",
        "status": "pending"
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 2.1.4.3 取消复检

- **URL**：`/api/qc/reinspection-records/{id}/cancel`
- **请求方式**：POST

请求参数示例：无请求体。

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
```

```
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

2.2 配置（二级菜单）

2.2.1 工作站配置（三级菜单）

接口 2.2.1.1 工作站配置列表

- **接口描述**：质检配置-工作站配置页获取列表。
- **URL**：`/api/qc/config/workstations`
- **请求方式**：GET

请求字段：无（或 keyword、workshopCode 等查询参数）。

请求参数示例

代码块

```
GET /api/qc/config/workstations
```

返回字段

参数名	必填	类型	说明
（data 为数组）	-	-	-
[].id	Y	string	配置ID
[].name	Y	string	工作站名称
[].workshopCode	Y	string	车间编码
[].wireHarnessType	Y	string	线束类型
[].robotGroup	Y	string	机器人分组
[].enabled	Y	boolean	是否启用

返回示例

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": [
        {
            "id": "WS-CFG-001",
            "name": "总装一线工作站",
            "workshopCode": "WSH-001",
            "wireHarnessType": "主驱线束-A",
            "robotGroup": "RG-01",
            "enabled": true
        }
    ],
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 2.2.1.2 新增工作站配置

- **URL**：`/api/qc/config/workstations`
- **请求方式**：POST

请求参数示例

代码块

```
{
    "name": "总装一线工作站",
    "workshopCode": "WSH-001",
    "wireHarnessType": "主驱线束-A",
    "robotGroup": "RG-01",
    "enabled": true
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "id": "WS-CFG-001",
        "name": "总装一线工作站",
        "workshopCode": "WSH-001",
        "wireHarnessType": "主驱线束-A",
```

```
        "robotGroup": "RG-01",
        "enabled": true
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 2.2.1.3 更新工作站配置

- **接口描述**：质检配置-工作站配置页编辑指定工作站配置。
- **URL**：`/api/qc/config/workstations/{id}`
- **请求方式**：PUT

请求字段

参数名	必填	类型	说明
name	Y	string	工作站名称
workshopCode	Y	string	车间编码
wireHarnessType	Y	string	线束类型
robotGroup	Y	string	机器人分组
enabled	N	boolean	是否启用

请求参数示例

代码块

```
{
    "name": "总装一线工作站",
    "workshopCode": "WSH-001",
    "wireHarnessType": "主驱线束-A",
    "robotGroup": "RG-01",
    "enabled": false
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
```

```
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 2.2.1.4 删除工作站配置

- **接口描述**：质检配置-工作站配置页删除指定工作站配置。
- **URL**：`/api/qc/config/workstations/{id}`
- **请求方式**：DELETE

请求字段：无请求体，id 为路径参数。

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

2.2.2 工位配置（三级菜单）

接口 2.2.2.1 工位配置列表

- **接口描述**：质检配置-工位配置页，按工作站或全局获取工位配置。
- **URL**：`/api/qc/config/stations`
- **请求方式**：GET

请求字段（查询参数）

参数名	必填	类型	说明
workstationId	N	string	工作站ID，不传则全部

请求参数示例

```
GET /api/qc/config/stations?workstationId=WS-CFG-001
```

返回字段（data 为数组）

参数名	必填	类型	说明
[].workstationId	Y	string	工作站ID
[].stationId	Y	string	工位ID
[].mapPoint	Y	string	地图点位
[].callBoxCode	Y	string	呼叫盒编码
[].wireHarnessType	Y	string	线束类型
[].detectionEnabled	Y	boolean	是否开启检测
[].enabled	Y	boolean	是否启用

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": [
        {
            "workstationId": "WS-CFG-001",
            "stationId": "ST-A01",
            "mapPoint": "point-001",
            "callBoxCode": "CB-001",
            "wireHarnessType": "主驱线束-A",
            "detectionEnabled": true,
            "enabled": true
        }
    ],
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 2.2.2.2 新增工位配置

- **接口描述**：质检配置-工位配置页新增一条工位配置。

- **URL**：`/api/qc/config/stations`
- **请求方式**：POST

请求字段

参数名	必填	类型	说明
workstationId	Y	string	工作站ID
stationId	Y	string	工位ID
mapPoint	Y	string	地图点位
callBoxCode	Y	string	呼叫盒编码
wireHarnessType	Y	string	线束类型
detectionEnabled	N	boolean	是否开启检测，默认 true
enabled	N	boolean	是否启用，默认 true

请求参数示例

代码块

```
{
    "workstationId": "WS-CFG-001",
    "stationId": "ST-A02",
    "mapPoint": "point-002",
    "callBoxCode": "CB-002",
    "wireHarnessType": "主驱线束-A",
    "detectionEnabled": true,
    "enabled": true
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "workstationId": "WS-CFG-001",
        "stationId": "ST-A02",
        "mapPoint": "point-002",
```

```
        "callBoxCode": "CB-002",
        "wireHarnessType": "主驱线束-A",
        "detectionEnabled": true,
        "enabled": true
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 2.2.2.3 更新工位配置

- **接口描述**：质检配置-工位配置页编辑指定工位配置。
- **URL**：`/api/qc/config/stations/{workstationId}/{stationId}` 或 `/api/qc/config/stations/{id}`（按后端主键设计选用）
- **请求方式**：PUT

请求字段

参数名	必填	类型	说明
mapPoint	Y	string	地图点位
callBoxCode	Y	string	呼叫盒编码
wireHarnessType	Y	string	线束类型
detectionEnabled	N	boolean	是否开启检测
enabled	N	boolean	是否启用

请求参数示例

代码块

```
{
    "mapPoint": "point-002",
    "callBoxCode": "CB-002",
    "wireHarnessType": "控制线束-B",
    "detectionEnabled": true,
    "enabled": false
}
```

返回示例

```
代码块
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 2.2.2.4 删除工位配置

- **接口描述**：质检配置-工位配置页删除指定工位配置。
- **URL**：`/api/qc/config/stations/{workstationId}/{stationId}` 或 `/api/qc/config/stations/{id}`
- **请求方式**：DELETE

请求字段：无请求体。

返回示例

```
代码块
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

2.2.3 线束类型（三级菜单）

接口 2.2.3.1 线束类型列表

- **URL**：`/api/qc/config/wire-harness-types`
- **请求方式**：GET

请求参数示例：无。

返回示例

```
代码块
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
```

```
    "data": [
        {
            "id": "WHT-001",
            "name": "主驱线束-A",
            "project": "项目A",
            "taskType": "inspection",
            "planarStructureFile": "/files/planar-a.json",
            "threeDStructureFile": "/files/3d-a.json"
        }
    ],
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 2.2.3.2 新增线束类型

- **接口描述**：质检配置-线束类型页新增线束类型。
- **URL**：`/api/qc/config/wire-harness-types`
- **请求方式**：POST

请求字段

参数名	必填	类型	说明
name	Y	string	线束类型名称
project	N	string	项目
taskType	N	string	任务类型，如 inspection
planarStructureFile	N	string	平面结构文件路径
threeDStructureFile	N	string	三维结构文件路径

请求参数示例

代码块

```
{
    "name": "低压线束-D",
    "project": "项目B",
    "taskType": "inspection",
    "planarStructureFile": "/files/planar-d.json",
    "threeDStructureFile": "/files/3d-d.json"
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "id": "WHT-002",
        "name": "低压线束-D",
        "project": "项目B",
        "taskType": "inspection",
        "planarStructureFile": "/files/planar-d.json",
        "threeDStructureFile": "/files/3d-d.json"
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 2.2.3.3 更新线束类型

- **接口描述**：质检配置-线束类型页编辑指定线束类型。
- **URL**：`/api/qc/config/wire-harness-types/{id}`
- **请求方式**：PUT

请求字段

参数名	必填	类型	说明
name	Y	string	线束类型名称
project	N	string	项目
taskType	N	string	任务类型
planarStructureFile	N	string	平面结构文件路径
threeDStructureFile	N	string	三维结构文件路径

请求参数示例

代码块

```
{
    "name": "低压线束-D（已更新）",
```

```
    "project": "项目B",
    "taskType": "inspection",
    "planarStructureFile": "/files/planar-d-v2.json",
    "threeDStructureFile": "/files/3d-d-v2.json"
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 2.2.3.4 删除线束类型

- **接口描述**：质检配置-线束类型页删除指定线束类型。
- **URL**：`/api/qc/config/wire-harness-types/{id}`
- **请求方式**：DELETE

请求字段：无请求体。

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

2.2.4 终端配置（三级菜单）

接口 2.2.4.1 终端配置列表

- **URL**：`/api/qc/config/terminals`

- **请求方式**：GET

请求参数示例：无或 `workstationId=xxx`。

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": [
        {
            "id": "TRM-001",
            "sn": "SN-20260001",
            "terminalType": "pad",
            "terminalIp": "10.10.5.101",
            "workstationId": "WS-CFG-001",
            "boundStationIds": ["ST-A01", "ST-A02"],
            "online": true,
            "currentUser": "operator1"
        }
    ],
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 2.2.4.2 新增终端配置

- **接口描述**：质检配置-终端配置页新增终端。
- **URL**：`/api/qc/config/terminals`
- **请求方式**：POST

请求字段

参数名	必填	类型	说明
sn	Y	string	终端序列号
terminalType	Y	string	终端类型，如 pad
terminalIp	Y	string	终端 IP
workstationId	Y	string	所属工作站ID
boundStationIds	N	array	绑定工位ID列表

请求参数示例

代码块

```
{
    "sn": "SN-20260002",
    "terminalType": "pad",
    "terminalIp": "10.10.5.102",
    "workstationId": "WS-CFG-001",
    "boundStationIds": ["ST-A01", "ST-A02", "ST-A03"]
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "id": "TRM-002",
        "sn": "SN-20260002",
        "terminalType": "pad",
        "terminalIp": "10.10.5.102",
        "workstationId": "WS-CFG-001",
        "boundStationIds": ["ST-A01", "ST-A02", "ST-A03"],
        "online": false,
        "currentUser": null
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 2.2.4.3 更新终端配置

- **接口描述**：质检配置-终端配置页编辑指定终端。
- **URL**：`/api/qc/config/terminals/{id}`
- **请求方式**：PUT

请求字段

参数名	必填	类型	说明
sn	N	string	终端序列号

terminalType	N	string	终端类型
terminalIp	N	string	终端 IP
workstationId	N	string	所属工作站ID
boundStationIds	N	array	绑定工位ID列表

请求参数示例

代码块

```
1  {
2      "sn": "SN-20260002",
3      "terminalType": "pad",
4      "terminalIp": "10.10.5.103",
5      "workstationId": "WS-CFG-001",
6      "boundStationIds": ["ST-A02", "ST-A03"]
7  }
```

返回示例

代码块

```
1  {
2      "code": 200,
3      "msg": "success",
4      "data": null,
5      "timestamp": 1672531200,
6      "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
7  }
```

接口 2.2.4.4 删除终端配置

- **接口描述**：质检配置-终端配置页删除指定终端。
- **URL**：`/api/qc/config/terminals/{id}`
- **请求方式**：DELETE

请求字段：无请求体。

返回示例

代码块

```
1  {
2      "code": 200,
```

```
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

2.2.5 车间配置（三级菜单）

接口 2.2.5.1 车间配置列表

- **URL**：`/api/qc/config/workshops`
- **请求方式**：GET

请求参数示例：无。

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": [
        {
            "code": "WSH-001",
            "name": "总装一车间",
            "enabled": true
        }
    ],
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 2.2.5.2 新增车间配置

- **接口描述**：质检配置-车间配置页新增车间。
- **URL**：`/api/qc/config/workshops`
- **请求方式**：POST

请求字段

参数名	必填	类型	说明
code	Y	string	车间编码

name	Y	string	车间名称
enabled	N	boolean	是否启用，默认 true

请求参数示例

代码块

```
{
    "code": "WSH-002",
    "name": "总装二车间",
    "enabled": true
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "code": "WSH-002",
        "name": "总装二车间",
        "enabled": true
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 2.2.5.3 更新车间配置

- **接口描述**：质检配置-车间配置页编辑指定车间。
- **URL**：`/api/qc/config/workshops/{code}`
- **请求方式**：PUT

请求字段

参数名	必填	类型	说明
name	Y	string	车间名称
enabled	N	boolean	是否启用

请求参数示例

代码块

```
1  {
2      "name": "总装二车间（已更名）",
3      "enabled": false
4  }
```

返回示例

代码块

```
1  {
2      "code": 200,
3      "msg": "success",
4      "data": null,
5      "timestamp": 1672531200,
6      "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
7  }
```

接口 2.2.5.4 删除车间配置

- **接口描述**：质检配置-车间配置页删除指定车间。
- **URL**：`/api/qc/config/workshops/{code}`
- **请求方式**：DELETE

请求字段：无请求体，code 为路径参数。

返回示例

代码块

```
1  {
2      "code": 200,
3      "msg": "success",
4      "data": null,
5      "timestamp": 1672531200,
6      "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
7  }
```

2.3 统计（二级菜单）

2.3.1 质检统计（三级菜单）

接口 2.3.1.1 质检统计数据

- **接口描述**：按日期/工厂/车间/工作站/工位等维度查询质检统计。
- **URL**：`/api/qc/statistics` 或 `/api/statistics/quality`
- **请求方式**：GET

请求字段（查询参数）

参数名	必填	类型	说明
dateFrom	Y	string	开始日期
dateTo	Y	string	结束日期
factory	N	string	工厂
workshop	N	string	车间
workstation	N	string	工作站
station	N	string	工位
page	N	number	分页页码
pageSize	N	number	每页条数

请求参数示例

代码块

```
GET /api/qc/statistics?dateFrom=2026-03-01&dateTo=2026-03-06&workshop=总装一车间&page=1&pageSize=20
```

返回字段

参数名	必填	类型	说明
list	Y	array	统计列表
list[].date	Y	string	日期
list[].factory	Y	string	工厂
list[].workshop	Y	string	车间

list[].workstation	Y	string	工作站
list[].station	Y	string	工位
list[].inspector	Y	string	检验员
list[].wireHarness	Y	string	线束类型
list[].project	N	string	项目
list[].inspectionCount	Y	number	检验数
list[].defectCount	Y	number	缺陷数
list[].reinspectionCount	Y	number	复检数
list[].avgDurationMin	Y	number	平均耗时(分钟)
total	Y	number	总条数

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "list": [
            {
                "date": "2026-03-05",
                "factory": "华东一厂",
                "workshop": "总装一车间",
                "workstation": "质检区A",
                "station": "ST-A01",
                "inspector": "张凯",
                "wireHarness": "主驱线束-A",
                "project": "项目A",
                "inspectionCount": 116,
                "defectCount": 3,
                "reinspectionCount": 2,
                "avgDurationMin": 8.5
            }
        ],
        "total": 1
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
```

```
}
```

2.3.2 质检报表（三级菜单）

- 可与 2.3.1 共用同一接口，或单独提供导出接口（如 GET `/api/qc/statistics/export` 返回文件流）。若为同一列表接口，请求与返回格式同 2.3.1。

三、部署配置（一级菜单）

3.1 任务（二级菜单）

3.1.1 任务模板（三级菜单）

接口 3.1.1.1 任务模板列表

- **接口描述**：部署配置-任务模板页获取列表，支持关键词筛选。
- **URL**：`/api/deploy/task-templates`
- **请求方式**：GET

请求字段（查询参数）

参数名	必填	类型	说明
keyword	N	string	关键词（编码/名称）

请求参数示例

代码块

```
GET /api/deploy/task-templates?keyword=巡检
```

返回字段（data 为数组）

参数名	必填	类型	说明
[].code	Y	string	模板编码
[].name	Y	string	模板名称
[].enabled	Y	boolean	是否启用

[].priority	Y	number	优先级
[].createdBy	Y	string	创建人
[].createdAt	Y	string	创建时间
[].updatedBy	Y	string	更新人
[].updatedAt	Y	string	更新时间

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": [
        {
            "code": "TASK-T01",
            "name": "巡检任务模板A",
            "enabled": true,
            "priority": 1,
            "createdBy": "admin",
            "createdAt": "2025-01-10 09:00:00",
            "updatedBy": "admin",
            "updatedAt": "2025-02-01 14:30:00"
        }
    ],
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.1.1.2 新增任务模板

- **URL**：`/api/deploy/task-templates`
- **请求方式**：POST

请求参数示例

代码块

```
{
    "code": "TASK-T04",
    "name": "新巡检模板",
    "priority": 2
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "code": "TASK-T04",
        "name": "新巡检模板",
        "enabled": true,
        "priority": 2,
        "createdBy": "admin",
        "createdAt": "2026-03-06 10:00:00",
        "updatedBy": "admin",
        "updatedAt": "2026-03-06 10:00:00"
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.1.1.3 更新任务模板

- **URL**：`/api/deploy/task-templates/{code}`
- **请求方式**：PUT

请求参数示例

代码块

```
{
    "name": "巡检任务模板A（已更新）",
    "priority": 3,
    "enabled": false
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
```

```
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.1.1.4 删除任务模板

- **URL**：`/api/deploy/task-templates/{code}`
- **请求方式**：DELETE

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

3.1.2 动作模板（三级菜单）

接口 3.1.2.1 动作模板列表

- **URL**：`/api/deploy/action-templates`
- **请求方式**：GET

请求参数示例

代码块

```
GET /api/deploy/action-templates
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": [
        {
            "code": "ACT-A01",
            "name": "移动动作模板",
```

```
            "enabled": true,
            "createdBy": "admin",
            "createdAt": "2025-01-10 09:00:00",
            "updatedBy": "admin",
            "updatedAt": "2025-02-01 14:30:00"
        }
    ],
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.1.2.2 新增动作模板

- **URL**：`/api/deploy/action-templates`
- **请求方式**：POST

请求参数示例

代码块

```
{
    "code": "ACT-A04",
    "name": "拍照动作模板"
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "code": "ACT-A04",
        "name": "拍照动作模板",
        "enabled": true,
        "createdBy": "admin",
        "createdAt": "2026-03-06 10:00:00",
        "updatedBy": "admin",
        "updatedAt": "2026-03-06 10:00:00"
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.1.2.3 更新/删除动作模板

- **更新**：PUT `/api/deploy/action-templates/{code}`，请求体 `{ "name": "xxx", "enabled": true }`，返回 `{ "code": 200, "msg": "success", "data": null, "timestamp": ..., "traceId": "..." }`。
- **删除**：DELETE `/api/deploy/action-templates/{code}`，返回同上。

3.2 机器人（二级菜单）

3.2.1 充电策略（三级菜单）

接口 3.2.1.1 充电策略列表

- **URL**：`/api/deploy/charge-strategies`
- **请求方式**：GET

请求参数示例

代码块

```
GET /api/deploy/charge-strategies?status=enabled
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": [
        {
            "code": "CS-001",
            "name": "低电量优先回充",
            "status": "enabled",
            "robotType": ["AMR"],
            "robotGroup": ["总装一线"],
            "robot": ["RB-A101-1"],
            "triggerRule": {
                "lowBatteryThreshold": 20,
                "minChargeMinutes": 10,
                "chargeMethod": "auto"
            }
        }
    ],
    "timestamp": 1672531200,
```

```
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"

}
```

接口 3.2.1.2 新增充电策略

- **URL**：`/api/deploy/charge-strategies`
- **请求方式**：POST

请求参数示例

代码块

```
{
    "code": "CS-004",
    "name": "夜间窗口补电",
    "status": "enabled",
    "robotType": ["AMR", "AGV"],
    "robotGroup": ["质检二线"],
    "robot": ["RB-B203-2"],
    "triggerRule": {
        "lowBatteryThreshold": 60,
        "minChargeMinutes": 15,
        "chargeMethod": "chargingPile"
    }
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "code": "CS-004",
        "name": "夜间窗口补电",
        "status": "enabled",
        "robotType": ["AMR", "AGV"],
        "robotGroup": ["质检二线"],
        "robot": ["RB-B203-2"],
        "triggerRule": {
            "lowBatteryThreshold": 60,
            "minChargeMinutes": 15,
            "chargeMethod": "chargingPile"
        }
```

```
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.2.1.3 更新充电策略

- **URL**：`/api/deploy/charge-strategies/{code}`
- **请求方式**：PUT

请求参数示例

代码块

```
{
    "name": "低电量优先回充（已调整）",
    "status": "disabled",
    "robotType": ["AMR"],
    "robotGroup": ["总装一线"],
    "robot": ["RB-A101-1"],
    "triggerRule": {
        "lowBatteryThreshold": 25,
        "minChargeMinutes": 12,
        "chargeMethod": "auto"
    }
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.2.1.4 删除充电策略

- **URL**：`/api/deploy/charge-strategies/{code}`
- **请求方式**：DELETE

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

3.2.2 归巢策略（三级菜单）

接口 3.2.2.1 归巢策略列表

- **URL**：`/api/deploy/homing-strategies`
- **请求方式**：GET

请求参数示例

代码块

```
GET /api/deploy/homing-strategies?keyword=空闲
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": [
        {
            "code": "HS-001",
            "name": "标准空闲归巢",
            "status": "enabled",
            "robotType": ["AMR"],
            "robotGroup": ["总装一线"],
            "robot": ["RB-A101-1"],
            "triggerRule": {
                "idleWaitSeconds": 5
            }
        }
    ],
    "timestamp": 1672531200,
```

```
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.2.2.2 新增归巢策略

- **URL**：`/api/deploy/homing-strategies`
- **请求方式**：POST

请求参数示例

代码块

```
{
    "code": "HS-004",
    "name": "夜间批量归巢",
    "status": "enabled",
    "robotType": ["AMR", "AGV"],
    "robotGroup": ["质检二线"],
    "robot": ["RB-B203-2", "RB-C301-4"],
    "triggerRule": {
        "idleWaitSeconds": 10
    }
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "code": "HS-004",
        "name": "夜间批量归巢",
        "status": "enabled",
        "robotType": ["AMR", "AGV"],
        "robotGroup": ["质检二线"],
        "robot": ["RB-B203-2", "RB-C301-4"],
        "triggerRule": { "idleWaitSeconds": 10 }
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.2.2.3 更新/删除归巢策略

- **更新**：PUT `/api/deploy/homing-strategies/{code}`，请求体含 name、status、robotType、robotGroup、robot、triggerRule（idleWaitSeconds）。返回示例：`{ "code": 200, "msg": "success", "data": null, "timestamp": 1672531200, "traceId": "..." }`。
- **删除**：DELETE `/api/deploy/homing-strategies/{code}`，返回同上。

3.2.3 机器人列表、机器人类型、零部件、分组（三级菜单）

- **机器人列表**（部署侧，与运维侧机器人管理区分）：GET `/api/deploy/robots` 或与运维共用列表，按业务约定。
- **机器人类型列表**：GET `/api/deploy/robot-types`，返回示例：`{ "code": 200, "msg": "success", "data": [ { "code": "AMR", "name": "AMR" }, { "code": "AGV", "name": "AGV" } ], "timestamp": 1672531200, "traceId": "..." }`
- **机器人分组列表**：GET `/api/deploy/robot-groups`，返回示例：`{ "code": 200, "msg": "success", "data": [ { "code": "RG-01", "name": "总装一线" } ], "timestamp": 1672531200, "traceId": "..." }`。
- **机器人零部件列表**：GET `/api/deploy/robot-parts`，返回示例：`{ "code": 200, "msg": "success", "data": [ { "part": "motion-controller", "version": "v5.1.0" } ], "timestamp": 1672531200, "traceId": "..." }`。

3.3 场景（二级菜单）

3.3.1 地图管理（三级菜单）

接口 3.3.1.1 地图列表（分页/筛选）

- **URL**：`/api/deploy/maps`
- **请求方式**：GET

请求参数示例

代码块

```
GET /api/deploy/maps?page=1&pageSize=20&editStatus=completed&publishStatus=published
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "list": [
            {
                "code": "MAP-001",
                "name": "总装车间-A",
                "type": "2D",
                "editStatus": "completed",
                "publishStatus": "published",
                "editedAt": "2026-03-01 14:20:33",
                "editedBy": "Li Wei",
                "publishedAt": "2026-03-01 16:00:00",
                "publishedBy": "Zhang Peng"
            }
        ],
        "total": 1
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.3.1.2 新增地图

- **URL**：`/api/deploy/maps`
- **请求方式**：POST

请求参数示例

代码块

```
{
    "code": "MAP-004",
    "name": "电测工位区",
    "type": "3D"
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
```

```
        "code": "MAP-004",
        "name": "电测工位区",
        "type": "3D",
        "editStatus": "editing",
        "publishStatus": "unpublished",
        "editedAt": "2026-03-06 10:00:00",
        "editedBy": "admin",
        "publishedAt": null,
        "publishedBy": null
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.3.1.3 更新地图

- **URL**：`/api/deploy/maps/{code}`
- **请求方式**：PUT

请求参数示例

代码块

```
{
    "name": "总装车间-A（已更名）",
    "type": "2D"
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.3.1.4 删除地图

- **URL**：`/api/deploy/maps/{code}`
- **请求方式**：DELETE

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.3.1.5 发布地图

- **URL**：`/api/deploy/maps/{code}/publish`
- **请求方式**：POST

请求参数示例：无请求体。

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "code": "MAP-001",
        "publishStatus": "published",
        "publishedAt": "2026-03-06 10:30:00",
        "publishedBy": "admin"
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

3.3.2 设备管理（三级菜单）

接口 3.3.2.1 设备列表

- **URL**：`/api/deploy/devices`
- **请求方式**：GET

请求参数示例

```
GET /api/deploy/devices?mapCode=MAP-001
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "list": [
            {
                "id": "DEV-001",
                "code": "DEV-001",
                "name": "呼叫盒A-01",
                "type": "callBox",
                "group": "总装一线",
                "mapCode": "MAP-001",
                "status": "online",
                "ip": "10.10.5.101"
            }
        ],
        "total": 1
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.3.2.2 新增/更新/删除设备

- **新增**：POST `/api/deploy/devices`，请求体示例：`{ "code": "DEV-002", "name": "呼叫盒A-02", "type": "callBox", "mapCode": "MAP-001", "ip": "10.10.5.102" }`，返回示例：`{ "code": 200, "msg": "success", "data": { "id": "DEV-002", ... }, "timestamp": ..., "traceId": "..." }`。
- **更新**：PUT `/api/deploy/devices/{id}`，返回 `data: null`。
- **删除**：DELETE `/api/deploy/devices/{id}`，返回 `data: null`。

3.4 设置（二级菜单）

3.4.1 配置模板（对应设置页）

接口 3.4.1.1 配置模板列表

- **URL**：`/api/deploy/config-templates`
- **请求方式**：GET

请求参数示例：无。

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": [
        {
            "code": "TPL-001",
            "name": "标准机器人巡检模板",
            "createdAt": "2026-02-20 09:12:20",
            "createdBy": "admin",
            "updatedAt": "2026-03-02 10:20:33",
            "updatedBy": "admin"
        }
    ],
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.4.1.2 新增配置模板

- **URL**：`/api/deploy/config-templates`
- **请求方式**：POST

请求参数示例

代码块

```
{
    "code": "TPL-003",
    "name": "产线快检模板"
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
```

```
    "data": {
        "code": "TPL-003",
        "name": "产线快检模板",
        "createdAt": "2026-03-06 10:00:00",
        "createdBy": "admin",
        "updatedAt": "2026-03-06 10:00:00",
        "updatedBy": "admin"
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.4.1.3 更新/删除配置模板

- **更新**：PUT `/api/deploy/config-templates/{code}`，请求体 `{ "name": "产线快检模板（已更新）" }`，返回 `{ "code": 200, "msg": "success", "data": null, "timestamp": ..., "traceId": "..." }`。
- **删除**：DELETE `/api/deploy/config-templates/{code}`，返回同上。

3.5 用户（二级菜单）

3.5.1 用户管理（三级菜单）【已联调】

接口 3.5.1.1 用户分页列表

- **URL**：`/api/deploy/users`
- **请求方式**：GET

请求参数示例

代码块

```
GET /api/deploy/users?page=1&pageSize=20&keyword=admin&status=enabled
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "list": [
            {
```

```
                "code": "admin",
                "name": "管理员",
                "phone": null,
                "email": null,
                "status": "enabled",
                "lastLoginAt": "2026-03-06 10:00:00",
                "roles": ["admin"]
            }
        ],
        "total": 1,
        "pageNum": 1,
        "pageSize": 20,
        "pages": 1
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.5.1.2 新增用户

- **URL**：`/api/deploy/users`
- **请求方式**：POST

请求参数示例

代码块

```
{
    "code": "newuser",
    "name": "新用户",
    "phone": "13800138000",
    "email": "user@example.com",
    "status": "enabled",
    "roles": ["qc"],
    "password": "123456"
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
```

```
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.5.1.3 更新用户

- **URL**：`/api/deploy/users/{code}`
- **请求方式**：PUT

请求参数示例

代码块

```
{
    "name": "新用户",
    "phone": "13800138000",
    "email": "user@example.com",
    "status": "enabled",
    "roles": ["qc"]
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.5.1.4 删除用户

- **URL**：`/api/deploy/users/{code}`
- **请求方式**：DELETE

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
```

```
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.5.1.5 更新用户角色

- **URL**：`/api/deploy/users/{code}/roles`
- **请求方式**：PUT

请求参数示例

代码块

```
{
    "roles": ["admin", "qc"]
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.5.1.6 修改密码

- **URL**：`/api/deploy/users/{code}/password`
- **请求方式**：PUT

请求参数示例

代码块

```
{
    "oldPassword": "123456",
    "newPassword": "654321"
}
```

返回示例

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": { "success": true },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

3.5.2 角色管理（三级菜单）【已联调】

接口 3.5.2.1 角色列表

- **URL**：`/api/deploy/roles`
- **请求方式**：GET

请求参数示例

代码块

```
GET /api/deploy/roles?keyword=admin
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": [
        {
            "code": "admin",
            "name": "超级管理员",
            "description": "系统默认角色",
            "memberCount": 1,
            "updatedAt": "2026-03-06 10:00:00"
        }
    ],
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.5.2.2 新增角色

- **URL**：`/api/deploy/roles`

- **请求方式**：POST

请求参数示例

代码块

```
{
    "code": "operator",
    "name": "操作员",
    "description": "普通操作员角色"
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.5.2.3 更新角色

- **URL**：`/api/deploy/roles/{code}`
- **请求方式**：PUT

请求参数示例

代码块

```
{
    "name": "操作员",
    "description": "普通操作员角色"
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": null,
```

```
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.5.2.4 删除角色

- **URL**：`/api/deploy/roles/{code}`
- **请求方式**：DELETE

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

3.5.3 权限管理（分配权限，在角色管理页内）【已联调】

接口 3.5.3.1 获取角色权限

- **URL**：`/api/deploy/roles/{code}/permissions`
- **请求方式**：GET

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": [
        { "menuKey": "/qualityInspection", "actions": ["display"] },
        { "menuKey": "/qualityInspection/workstationManage", "actions": ["display", "create", "edit", "delete"] }
    ],
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 3.5.3.2 保存角色权限

- **URL**：`/api/deploy/roles/{code}/permissions`
- **请求方式**：PUT

请求参数示例

代码块

```
{
    "permissions": [
        { "menuKey": "/qualityInspection", "actions": ["display"] },
        { "menuKey": "/qualityInspection/workstationManage", "actions": ["display", "create", "edit", "delete"] }
    ]
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

四、运维管理（一级菜单）

4.1 任务（二级菜单）

4.1.1 任务管理（三级菜单）

接口 4.1.1.1 任务列表（分页/筛选）

- **接口描述**：运维-任务管理页获取任务列表。
- **URL**：`/api/operation/tasks`
- **请求方式**：GET

请求参数示例

```
GET /api/operation/tasks?page=1&pageSize=20&status=running&robot=RB-A101
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "list": [
            {
                "id": "TASK-001",
                "code": "TK-20260304-001",
                "externalCode": "MES-WO-778201",
                "status": "running",
                "robot": "RB-A101",
                "priority": 1,
                "createdAt": "2026-03-04 08:12:13",
                "endedAt": "-",
                "description": "总装一线线束质检任务"
            }
        ],
        "total": 1
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 4.1.1.2 暂停任务

- **URL**：`/api/operation/tasks/{id}/pause`
- **请求方式**：POST

请求参数示例：无请求体。

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": { "status": "paused" },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
```

```
}
```

接口 4.1.1.3 恢复任务

- **URL**：`/api/operation/tasks/{id}/resume`
- **请求方式**：POST

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": { "status": "running" },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 4.1.1.4 取消任务

- **URL**：`/api/operation/tasks/{id}/cancel`
- **请求方式**：POST

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": { "status": "cancelled" },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

4.2 机器人（二级菜单）

4.2.1 机器人管理（三级菜单）

接口 4.2.1.1 机器人列表（分页/筛选）

- **URL**：`/api/operation/robots`

- **请求方式**：GET

请求参数示例

代码块

```
GET /api/operation/robots?page=1&pageSize=20&onlineStatus=online&exceptionStatus=normal
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "list": [
            {
                "id": "RB-001",
                "code": "RB-A101",
                "onlineStatus": "online",
                "location": "总装一线 / 工位 A-03",
                "battery": 82,
                "mileageKm": 1250.6,
                "currentMap": "总装一线地图",
                "dispatchMode": "auto",
                "controlStatus": "running",
                "exceptionStatus": "normal",
                "type": "巡检机器人标准型",
                "group": "总装一线",
                "ip": "10.10.3.101",
                "videoUrl": "rtsp://10.10.3.101/live/main",
                "exceptionLogs": ["2026-03-04 09:10:24 电机温升告警已恢复"],
                "runtimeLogs": [
                    {
                        "id": "RB-001-LOG-1",
                        "name": "rb-a101-20260304.log",
                        "type": "运行日志",
                        "createdAt": "2026-03-04 08:00:03",
                        "updatedAt": "2026-03-04 11:45:52",
                        "content": "[INFO] navigation start\n[INFO] station=A-03"
                    }
                ]
            }
        ],
```

```
        "total": 1
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 4.2.1.2 机器人操作（复位）

- **URL**：`/api/v1/robot/reset` 或按现有 API 文档路径
- **请求方式**：POST

请求参数示例

代码块

```
{
    "robotCode": "RB-A102"
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": { "code": 0, "message": "ok" },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 4.2.1.3 暂停机器人

- **URL**：`/api/v1/robot/pause`
- **请求方式**：POST

请求参数示例

代码块

```
{
    "robotCode": "RB-A101"
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": { "code": 0, "message": "paused" },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 4.2.1.4 归巢、切换地图、调度模式、取消充电 等：请求体与返回格式同上风格，如 `{ "robotCode": "RB-B201" }` / `{ "robotCode": "RB-C301", "map": "仓储B图" }` / `{ "robotCode": "RB-C301", "mode": "manual" }` / `{ "robotCode": "RB-A102" }`，返回 `data` 内为业务 code、message。

4.3 通知（二级菜单）

4.3.1 异常通知（三级菜单）

接口 4.3.1.1 异常通知列表（分页/筛选）

- **URL**：`/api/operation/exception-notifications` 或 `/api/operation/notifications/exception`
- **请求方式**：GET

请求参数示例

代码块

```
GET /api/operation/exception-notifications?page=1&pageSize=20&level=P1&status=pending&robot=RB-C301
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "list": [
            {
                "id": "EX-20260304-001",
                "level": "P1",
```

```
                "type": "通讯异常",
                "sourceSystem": "设备接入网关",
                "issue": "机器人 RB-C301 心跳中断超过 90 秒",
                "status": "pending",
                "relatedTask": "TK-20260304-004",
                "robot": "RB-C301",
                "createdAt": "2026-03-04 08:45:03"
            }
        ],
        "total": 1
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 4.3.1.2 处理/关闭异常

- **URL**：`/api/operation/exception-notifications/{id}`
- **请求方式**：PUT

请求参数示例

代码块

```
{
    "status": "processing",
    "owner": "ops"
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "id": "EX-20260304-001",
        "status": "processing",
        "owner": "ops",
        "firstResponseAt": "2026-03-04 09:00:00"
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

关闭时请求示例

代码块

```
{
    "status": "closed",
    "closedAt": "2026-03-04 10:00:00"
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "id": "EX-20260304-001",
        "status": "closed",
        "closedAt": "2026-03-04 10:00:00"
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

4.3.2 登录日志（三级菜单）

接口 4.3.2.1 登录日志列表

- **URL**：`/api/operation/logs/login`
- **请求方式**：GET

请求参数示例

代码块

```
GET /api/operation/logs/login?page=1&pageSize=20&user=admin&type=登录&dateFrom=2026-03-01&dateTo=2026-03-06
```

返回示例

代码块

```
{
```

```
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "list": [
            {
                "id": "LG-001",
                "user": "admin",
                "type": "登录",
                "ip": "10.10.1.21",
                "time": "2026-03-04 08:00:22"
            }
        ],
        "total": 1
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

4.3.3 操作日志（三级菜单）

接口 4.3.3.1 操作日志列表

- **URL**：`/api/operation/logs/operation`
- **请求方式**：GET

请求参数示例

代码块

```
GET /api/operation/logs/operation?page=1&pageSize=20&user=ops&result=success&dateFrom=2026-03-04&dateTo=2026-03-06
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "list": [
            {
                "id": "OP-001",
                "user": "ops",
```

```
                "operationType": "机器人复位",
                "result": "success",
                "failReason": "-",
                "responseTime": 238,
                "ip": "10.10.1.35",
                "requestInfo": "POST /robot/reset RB-A102",
                "responseInfo": "200 OK",
                "createdAt": "2026-03-04 10:26:07"
            }
        ],
        "total": 1
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

4.3.4 API 日志（三级菜单）

接口 4.3.4.1 API 调用日志列表

- **URL**：`/api/operation/logs/api`
- **请求方式**：GET

请求参数示例

代码块

```
GET /api/operation/logs/api?page=1&pageSize=20&apiName=robot&callResult=success&dateFrom=2026-03-04&dateTo=2026-03-06
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "list": [
            {
                "id": "API-001",
                "apiName": "POST /api/v1/robot/reset",
                "callResult": "success",
                "failReason": "-",
```

```
                "responseTime": 196,
                "requestInfo": "{\"robotCode\":\"RB-A102\"}",
                "responseInfo": "{\"code\":0,\"message\":\"ok\"}",
                "createdAt": "2026-03-04 10:26:07"
            }
        ],
        "total": 1
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

4.4 文件（二级菜单）

4.4.1 文件管理（三级菜单）

接口 4.4.1.1 文件列表（分页/筛选）

- **URL**：`/api/operation/files`
- **请求方式**：GET

请求参数示例

代码块

```
GET /api/operation/files?page=1&pageSize=20&keyword=video&type=视频&tags=工位,质检
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "list": [
            {
                "id": "FILE-001",
                "name": "station-a1-inspection-video.mp4",
                "type": "视频",
                "size": "128.4 MB",
                "tags": ["工位", "质检结果", "机器人"],
                "createdAt": "2026-03-04 09:12:30",
```

```
                "previewUrl": "https://example.com/files/FILE-001/preview.mp4",
                "previewContent": null
            }
        ],
        "total": 1
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 4.4.1.2 上传文件

- **URL**：`/api/operation/files`
- **请求方式**：POST（multipart/form-data）

请求参数示例：表单字段如 `file`（文件）、`name`、`type`、`tags`（可选），按后端约定。

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "id": "FILE-005",
        "name": "new-video.mp4",
        "type": "视频",
        "size": "64.2 MB",
        "tags": [],
        "createdAt": "2026-03-06 10:00:00",
        "previewUrl": "https://example.com/files/FILE-005/preview.mp4"
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 4.4.1.3 删除文件

- **URL**：`/api/operation/files/{id}`
- **请求方式**：DELETE

返回示例

代码块

```
{
```

```
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

4.5 升级（二级菜单）

4.5.1 软件包管理（三级菜单）

接口 4.5.1.1 软件包列表

- **URL**：`/api/operation/packages`
- **请求方式**：GET

请求参数示例

代码块

```
GET /api/operation/packages?keyword=cloud&type=cloud
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": [
        {
            "id": "PKG-001",
            "name": "cloud-release-20260304.zip",
            "type": "cloud",
            "targetParts": [
                { "part": "api-gateway", "version": "v3.2.1" },
                { "part": "report-service", "version": "v2.8.0" }
            ],
            "description": "云平台补丁包，修复调度拥塞问题并优化报表查询",
            "size": "124.6 MB",
            "md5": "9f8a2e7d40f11bc7e42a9d8228f8a0a4",
            "uploader": "admin",
            "uploadedAt": "2026-03-04 09:35:12"
        }
```

```
    ],
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 4.5.1.2 上传软件包

- **URL**：`/api/operation/packages`
- **请求方式**：POST（multipart/form-data）

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "id": "PKG-003",
        "name": "robot-rb-series-v5.2.0.zip",
        "type": "robot",
        "targetParts": [],
        "description": "",
        "size": "90.1 MB",
        "md5": "abc123...",
        "uploader": "admin",
        "uploadedAt": "2026-03-06 10:00:00"
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 4.5.1.3 删除软件包

- **URL**：`/api/operation/packages/{id}`
- **请求方式**：DELETE

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": null,
    "timestamp": 1672531200,
```

```
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

4.5.2 发布管理（三级菜单）

接口 4.5.2.1 发布任务列表

- **URL**：`/api/operation/publish`
- **请求方式**：GET

请求参数示例

代码块

```
GET /api/operation/publish?page=1&pageSize=20&status=running
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "list": [
            {
                "id": "PUB-001",
                "name": "总装一线机器人升级任务",
                "packageName": "robot-rb-series-v5.1.0.zip",
                "targetRobots": ["RB-A101", "RB-A102"],
                "targetRobotGroups": ["总装一线"],
                "targetRobotTypes": ["AMR"],
                "strategy": "idle",
                "restartAfterUpgrade": true,
                "status": "running",
                "creator": "admin",
                "createdAt": "2026-03-04 09:00:00",
                "completedAt": null,
                "devices": [
                    {
                        "id": "DEV-001",
                        "deviceName": "robot-rb-a101",
                        "ip": "10.10.11.101",
                        "status": "upgrading",
```

```
                        "packageName": "robot-rb-series-v5.1.0.zip",
                        "version": "v5.1.0",
                        "updatedAt": "2026-03-04 09:15:00",
                        "completedAt": null
                    }
                ]
            }
        ],
        "total": 1
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 4.5.2.2 创建发布任务

- **URL**：`/api/operation/publish`
- **请求方式**：POST

请求参数示例

代码块

```
{
    "name": "总装一线机器人升级任务",
    "packageName": "robot-rb-series-v5.1.0.zip",
    "targetRobots": ["RB-A101", "RB-A102"],
    "targetRobotGroups": ["总装一线"],
    "targetRobotTypes": ["AMR"],
    "strategy": "idle",
    "restartAfterUpgrade": true
}
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "id": "PUB-001",
        "name": "总装一线机器人升级任务",
        "status": "pending",
        "createdAt": "2026-03-06 10:00:00"
    },
```

```
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 4.5.2.3 取消发布任务

- **URL**：`/api/operation/publish/{id}/cancel`
- **请求方式**：POST

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": { "id": "PUB-001", "status": "cancelled" },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

接口 4.5.2.4 升级设备目录（可选）

- **URL**：`/api/operation/publish/devices` 或 `/api/operation/upgrade-devices`
- **请求方式**：GET

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": [
        {
            "id": "DEV-001",
            "deviceName": "robot-rb-a101",
            "ip": "10.10.11.101",
            "robot": "RB-A101",
            "robotGroup": "总装一线",
            "robotType": "AMR",
            "currentVersion": "v5.0.1"
        }
    ],
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
```

```
}
```

4.6 服务（二级菜单）

4.6.1 服务管理（三级菜单）

接口 4.6.1.1 服务列表

- **URL**：`/api/operation/services`
- **请求方式**：GET

请求参数示例：无。

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": [
        {
            "id": "SVC-001",
            "name": "任务调度服务",
            "type": "业务服务",
            "version": "v2.3.1",
            "ip": "10.10.2.11",
            "status": "running",
            "cpuUsage": 24.3,
            "memoryUsage": 61.5,
            "runtime": "6天 12小时",
            "logs": [
                {
                    "id": "LOG-001-1",
                    "logName": "task-scheduler-20260304.log",
                    "type": "运行日志",
                    "createdAt": "2026-03-04 08:01:05",
                    "updatedAt": "2026-03-04 11:45:33",
                    "content": "[INFO] Scheduler started\n[INFO] queueDepth=18"
                }
            ]
        }
    ],
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

五、数据统计（一级菜单）

5.1 设备统计（二级菜单）

接口 5.1.1 设备统计数据

- **接口描述**：数据统计-设备统计页，设备运行与异常概览。
- **URL**：`/api/statistics/devices`
- **请求方式**：GET

请求参数示例

代码块

```
GET /api/statistics/devices?period=day7&workshop=总装一车间&workstation=质检区A&type=AMR
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": [
        {
            "id": "RB-001",
            "type": "AMR",
            "group": "RG-装配",
            "workshop": "总装一车间",
            "workstation": "质检区A",
            "station": "ST-A01",
            "online": true,
            "battery": 82,
            "runtimeHourToday": 5.2,
            "tasksToday": 18,
            "currentTask": "TK-20260306-012",
            "lastHeartbeat": "2026-03-06 10:25:00",
            "exceptionLevel": "none",
            "exceptionCount": 0
        }
    ],
    "timestamp": 1672531200,
```

```
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

5.2 异常统计（二级菜单）

接口 5.2.1 异常统计数据（分页/筛选）

- **接口描述**：数据统计-异常统计页，按等级/类型/状态/时间筛选异常记录。
- **URL**：`/api/statistics/exceptions`
- **请求方式**：GET

请求参数示例

代码块

```
GET /api/statistics/exceptions?dateFrom=2026-03-01&dateTo=2026-03-06&level=P1&status=closed&page=1&pageSize=20
```

返回示例

代码块

```
{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "list": [
            {
                "id": "EX-202603-001",
                "level": "P1",
                "type": "路径规划异常",
                "source": "任务编排服务",
                "workshop": "总装一车间",
                "workstation": "质检区A",
                "station": "ST-A01",
                "robot": "RB-A101",
                "status": "closed",
                "createdAt": "2026-03-05 14:32:00",
                "firstResponseAt": "2026-03-05 14:38:00",
                "closedAt": "2026-03-05 15:02:00",
                "owner": "ops",
                "relatedTask": "TK-20260305-088",
                "description": "路径规划失败，目标点不可达",
                "responseMinutes": 6,
```

```
                "closeMinutes": 24
            }
        ],
        "total": 1
    },
    "timestamp": 1672531200,
    "traceId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

以上为按**一级菜单 → 二级菜单 → 三级菜单**组织的接口说明，且每个接口均包含**完整请求参数示例与返回示例**。已联调接口（登录、用户管理、角色管理、权限管理）保持现有设计不变，仅在此按同一格式文档化。实现时以实际后端与《API接口文档》为准，URL 与枚举值可与后端协商微调。